CM3191 유기 파트 로드맵

Week 7–13 일정, 실험별 준비, 확인할 질문

근거: CM3191 Organic Lecture and Lab schedule, Schlenk line 조 배정 xlsx(Thursday Group A, B7 KIM DONGHWAN), Organic Lab Manual AY26/27, NUS 학사력 AY2026/27. 평가 방식은 schedule에 "7주차 전에 업데이트"로만 되어 있어 아직 반영하지 않았습니다.

---

1. 주간 일정

주	날짜	강의 (화 10–12)	실험 (목, Dr Hoang)	미리 할 일
7	화 9/29 목 10/1	**Schlenk line 실습** 10:50–11:35, GTL (본인 조)	**Exp. 1 Suzuki**	Schlenk 준비 문서, Suzuki 3종 문서, 공식 datasheet(p. 7) 인쇄
8	화 10/6 목 10/8	Schlenk 실습은 Group B 차례 (본인 해당 없음)	**Exp. 2 aldol–Diels–Alder**	매뉴얼 pp. 8–13, L2. datasheet(p. 13) 인쇄. TLC 그림 공간 준비
9	화 10/13 목 10/15	입체선택적 환원 실험 강의 (UTown)	**Exp. 4 Grignard 1** (Schlenk line, 반응·workup·TLC)	pp. 19–24, Schlenk 실습 메모. datasheet(p. 27) 인쇄
10	화 10/20 목 10/22	Flow chemistry 시연 (GTL)	**Exp. 3 환원** ($NaBH_4$)	pp. 14–18. datasheet(p. 18) 인쇄
11	목 10/29	—	**Grignard 2** (컬럼 크로마토그래피)	pp. 24–26, 9주차 TLC 결과 지참
12	목 11/5	—	Make-up lab	필요 시
13	화 11/10 (추정)	**Written test**	—	월요일 11/9는 Deepavali 대체 공휴일

날짜는 NUS 학사력(7주차 = 9/28–10/2)으로 계산했습니다. 9–10주차 순서는 Group A 기준입니다(Grignard 먼저, 환원 나중). 금 10/9는 NUS Well-Being Day로 목요일 실험에는 영향이 없습니다.

2. 실험별 한눈에 보기

실험	핵심 반응과 양	핵심 기술	분석
Exp. 1 Suzuki	4-bromobenzoic acid 1.69 mmol + $PhB(OH)_2$ 1.21 eq, Pd 0.015 mol%, 물, 70 °C 30 min. 이론 0.335 g	pH로 녹이고 꺼내기, 재결정(EtOH)	IR, ^{1}H NMR
Exp. 2 aldol–DA	benzil + 1,3-diphenylacetone 각 1.00 mmol → tetracyclone(보라) → styrene 3.5 eq. 이론 0.488 g (3A/3B) 또는 0.460 g (4)	한 용기 두 반응, TLC 두 번, 혼합 용매 재결정	녹는점, IR, ^{1}H NMR, X선 구조 해석
Exp. 4 Grignard	6-methyl-5-hepten-2-one 2.98 mmol + vinylMgBr 2.5 eq, THF. 이론 linalool 0.460 g	Schlenk line, 주사기 이동, 추출, 컬럼	TLC($KMnO_4$), IR, ^{1}H NMR
Exp. 3 환원	4-*tert*-butylcyclohexanone 3.24 mmol + $NaBH_4$ 3.3 eq(hydride 기준 약 13 eq), EtOH. 이론 0.507 g	온도 조절, H_2 발생 quench, 추출, 회전증발	TLC(anisaldehyde), IR, ^{1}H NMR(cis/trans 비)

수치는 매뉴얼 표의 양으로 직접 계산했습니다(이전 정리와 동일).

3. 반복해서 나오는 기술 (한 번 익히면 계속 씀)

- **재결정**: Exp. 1(에탄올 단일 용매), Exp. 2(에탄올/에틸아세테이트 혼합). "최소량의 뜨거운 용매"라는 원리는 같습니다.
- **TLC**: Exp. 2, 3, 4. 각 datasheet에 판 그림과 거리(cm)를 적어야 하므로 **자와 연필**을 매번 가져가세요.
- **추출과 회전증발**: Exp. 3, 4. 분별 깔때기 사용법은 Exp. 3(10주차)보다 Exp. 4(9주차)에서 먼저 나옵니다.
- **^{1}H NMR 해석**: 네 실험 모두. 적분과 갈라짐 읽는 법은 "기초부터 해설" 8장에 있습니다.

4. 모아 둔 확인 질문 (TA 또는 강사)

1. 유기 실험도 risk assessment 제출이 필요한가? 필요하면 양식과 마감은?
2. 보고서·proforma 형식과 마감 (평가 방식 업데이트 확인)
3. 유기 실험실 장소 (schedule에는 강의 장소만 있음)
4. Exp. 1 NMR 용매가 DMSO-d_6인가? (매뉴얼은 “the NMR solvent”로만 표기)
5. 유기 실험실의 폐액 분류: 금속 함유 수용액, 할로젠/비할로젠 유기 폐액
6. Exp. 2 Safety에 적힌 iodine과 methylene chloride는 어디에 쓰는가? (절차에는 없음)
7. Schlenk line: 코크 방향, 불활성 기체 종류, cold trap 냉각 방식
8. Grignard 조생성물을 9주차부터 11주차까지 어떻게 보관하는가?
9. 조 배정표의 2–3명 묶음(본인은 B7, D1 Koh Liang Han과 한 묶음)이 Schlenk line 공유 단위인가? Grignard 반응은 각자 하는가, 함께 하는가?

5. 준비된 문서 (드롭박스 `/chem/CM3191/organic/`)

`1/` Suzuki Bench Sheets	체크리스트, 영문·국문 매뉴얼, 작업용 datasheet, 장치 그림
`1/` Suzuki Concepts	촉매 순환, 염기, 물 용매, TON/TOF, 후처리, 스펙트럼, 연습문제
`1/` Suzuki Beginner Guide	구조식 읽기부터 시작하는 입문 해설
`1/` Suzuki Report Draft	보고서 초안 (결과 자리는 회색 상자)
`1/` Schlenk Line Prep	9/29 실습 준비 (Grignard 예습 겸용)
`2/`, `3/`, `4/` Report Draft	aldol–DA, 환원, Grignard 보고서 초안 (`report_common.tex` 필요)
이 로드맵, `README.md`	전체 일정, 질문 목록, 폴더 안내